SIGFCO

Sistema Integrado de Gestão de Frotas e Controles Operacionais

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)
Caderno de implementação, testes e aceitação para a IA desenvolvedora

ÂMBITO OPERACIONAL
Porto da Beira • EN6 • rotas nacionais e transfronteiriças na África Austral

Campo	Definição
Versão do documento	1.0 - Baseline funcional e técnica proposta
Data	27 de Outubro de 2026
Destinatário principal	chat.z.ai / equipa ou agente de desenvolvimento
Idioma da interface	Português de Moçambique como idioma padrão; estrutura preparada para inglês
Estado	Pronto para orientar análise, arquitectura, implementação e validação

Este documento transforma a proposta inicial num conjunto estruturado de requisitos verificáveis. Os requisitos marcados como críticos ou obrigatórios não podem ser removidos, simulados ou considerados concluídos sem evidência de implementação e teste.

Confidencialidade: documento de trabalho do projecto. A classificação comercial, o fornecedor de hardware GPS, a infraestrutura de alojamento e as integrações externas devem ser confirmados durante a implementação, sem reduzir os requisitos essenciais aqui definidos.

CONTROLO DO DOCUMENTO

Versão	Data	Descrição	Estado
1.0	27-10-2026	Consolidação e expansão da especificação inicial; inclui requisitos de negócio, GPS autónomo, offline-first, segurança, dados, testes e entrega.	Baseline proposta

COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO

A Z.ai deve ler o documento integralmente antes de alterar código ou escolher arquitectura. Cada requisito tem identificador estável e deve ser ligado a uma implementação, teste e evidência. Em caso de conflito entre conveniência técnica e um requisito crítico de segurança, rastreio ou controlo financeiro, o requisito não deve ser descartado: deve ser proposta uma alternativa técnica e registada a decisão.

ÍNDICE ESTRUTURAL

1. Instruções obrigatórias para a IA desenvolvedora
2. Visão, objectivos, âmbito e exclusões
3. Glossário, pressupostos e princípios de desenho
4. Perfis, permissões e segregação de funções
5. Fluxos operacionais e estados
6. Requisitos funcionais por módulo
7. GPS, telemetria e rastreio autónomo do veículo
8. Aplicação móvel, operação offline e sincronização
9. Gestão financeira, despesas, moedas e antifraude
10. Manutenção, pneus, combustível e documentos
11. Requisitos de interface e experiência de utilização
12. Requisitos não funcionais, segurança e privacidade
13. Modelo de dados de referência
14. Arquitectura, integrações e decisões de implementação
15. Relatórios, indicadores e alertas
16. Testes, critérios de aceitação e definição de concluído
17. Plano de implementação por fases
18. Entregáveis, operação e manutenção
19. Decisões que exigem confirmação de negócio ou fornecedor
20. Referências técnicas e notas de conformidade

REGRA FUNDAMENTAL

O camião deve poder ser localizado sem depender de o motorista abrir a aplicação. O rastreador dedicado instalado no veículo é a fonte primária de posição; a localização do telemóvel é uma fonte complementar. O sistema deve guardar dados durante as falhas de rede e sincronizá-los automaticamente quando a comunicação regressar.

1. INSTRUÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A IA DESENVOLVEDORA

Esta secção é uma instrução directa ao agente de desenvolvimento responsável por construir o SIGFCO. Deve ser tratada como parte dos requisitos de entrega, e não como recomendação informal.

DEV-001 | Ler e decompor o SRS **[Obrigatório]** Antes de programar, produzir uma lista de módulos, requisitos, dependências, riscos, decisões pendentes e testes. Mapear cada requisito deste documento para código e evidência de teste.

DEV-002 | Inspeccionar o ambiente existente **[Obrigatório]** Se existir repositório, inspeccionar a estrutura, a stack, o banco de dados, autenticação, deploy e funcionalidades já implementadas. Não substituir tecnologias nem apagar trabalho funcional sem apresentar a razão e a migração necessária.

DEV-003 | Não simular funcionalidades como se fossem reais **[Obrigatório]** Dados de demonstração, posição GPS simulada, integrações fictícias, aprovações falsas e gráficos com números fixos devem estar claramente identificados como DEMO. Nunca apresentar demonstração como operação real.

DEV-004 | Não deixar controlos sem acção **[Obrigatório]** Cada botão, filtro, formulário, exportação, ligação, menu e acção de estado visível deve funcionar. Controlos não implementados devem ser ocultados ou identificados como pendentes, não apresentados como activos.

DEV-005 | Não enfraquecer requisitos críticos **[Obrigatório]** Não substituir rastreador instalado por geolocalização de navegador, nem remover o carregador obrigatório, a segregação por empresa, a trilha de auditoria, a sincronização segura ou os controlos de despesas para acelerar a entrega.

DEV-006 | Implementação incremental **[Obrigatório]** Implementar em módulos verificáveis. Cada fase deve incluir migrações de base de dados, validação de permissões, testes automáticos, testes manuais e documentação. Corrigir regressões antes de avançar.

DEV-007 | Sem segredos no código cliente **[Obrigatório]** Chaves privadas, credenciais de serviços, tokens administrativos e segredos de integração não podem ficar embutidos no frontend, no repositório público ou em ficheiros distribuídos para o motorista.

DEV-008 | Registar decisões técnicas **[Obrigatório]** Quando houver várias alternativas, documentar a opção escolhida, custo, limitações, riscos e impacto nos requisitos, sobretudo para GPS, mapas offline, alojamento, notificações e dispositivos de rastreio.

DEV-009 | Não assumir confirmação por silêncio **[Obrigatório]** Quando uma especificação de fornecedor for desconhecida, criar uma interface de integração e uma lista de validação. Não inventar compatibilidade do hardware nem declarar a integração concluída antes de um teste real.

DEV-010 | Entregar sistema utilizável e transferível **[Obrigatório]** Entregar código-fonte, migrações, instruções de execução e publicação, variáveis de ambiente de exemplo, testes, credenciais transferíveis sob procedimento seguro, manual de utilizador e inventário das integrações.

CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO

O trabalho não está concluído apenas porque a interface abre ou o projecto compila. A conclusão exige fluxos ponta a ponta com base de dados real, permissões correctas, comportamento offline verificado, dados sincronizados, auditoria e testes aprovados.

2. VISÃO, OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXCLUSÕES

2.1 Visão do produto

O SIGFCO é uma plataforma integrada para controlar veículos, motoristas, viagens, rotas, despesas, combustível, manutenção, documentos, localização e ocorrências. Deve funcionar para pequenas, médias e grandes transportadoras, começando pelo contexto operacional do Porto da Beira, EN6 e corredores nacionais e transfronteiriços da África Austral.

A solução terá um painel Web para administração e escritório e uma experiência móvel para motoristas. A experiência móvel pode ser uma PWA instalável, desde que sejam respeitadas as limitações de execução em segundo plano. O rastreio primário deverá ser fornecido por um equipamento dedicado instalado no camião, com armazenamento local e transmissão autónoma.

2.2 Objectivos de negócio

- Reduzir viagens sem visibilidade operacional e identificar atrasos, paragens prolongadas, desvios de rota e falhas de comunicação.
- Reduzir despesas não comprovadas, duplicadas, fora da rota ou acima do orçamento.
- Comparar consumo de combustível esperado com o consumo registado e a distância efectivamente percorrida.
- Antecipar avarias, revisões, substituição de pneus e vencimento de documentos.
- Reunir os dados da viagem do planeamento ao fecho financeiro, incluindo operações em moeda estrangeira.
- Criar histórico fiável e auditável para gestão, controlo interno, prestação de contas e decisões futuras.
- Evitar dependência de rede permanente, especialmente em troços com cobertura fraca ou inexistente.
- Possibilitar crescimento para várias empresas, filiais, frotas, países, moedas e fornecedores de GPS sem reescrever o sistema.

2.3 Âmbito incluído

- Gestão de empresas, filiais, utilizadores, perfis, permissões e parâmetros operacionais.
- Cadastro de camiões, reboques, motoristas, rastreadores GPS, telemóveis de trabalho, documentos e estado de disponibilidade.
- Planeamento, despacho, acompanhamento, execução, registo de ocorrências e fecho de viagens.
- GPS dedicado no veículo, telemetria básica, histórico, mapa, cercas geográficas, alertas e armazenamento/transmissão diferida.
- Aplicação móvel de motorista com informação da viagem, checklist, despesas, fotografia de talões, incidentes e fila de sincronização offline.
- Orçamentos de viagem, adiantamentos, despesas em MZN e moedas estrangeiras, conversões, aprovação, rejeição, reconciliação e fecho.
- Manutenção preventiva e correctiva, pneus, abastecimentos, quilometragem, custos e indisponibilidade.
- Gestão de documentos e alertas de vencimento.
- Relatórios, dashboards, exportação, notificações e auditoria.
- Preparação para integração de hardware GPS, fornecedores de mapas, correio electrónico, SMS ou outros canais aprovados.

2.4 Exclusões ou funcionalidades que exigem decisão específica

- Imobilização remota do motor, corte de combustível ou comando remoto do veículo: fora do âmbito inicial por risco de segurança; exige análise legal, técnica e autorização expressa.
- Contabilidade fiscal completa, emissão oficial de factura electrónica e integração com sistemas fiscais: não assumir sem requisitos e validação locais próprios.
- Pagamento automático de combustível, portagens ou alfândega através de terceiros: requer contrato, API e credenciais do fornecedor.
- Leitura directa do CAN bus/OBD, tacógrafo ou sensores avançados: depende do modelo do veículo e equipamento; criar capacidade de integração futura, sem presumir disponibilidade.
- Rastreamento por satélite sem rede celular em zonas remotas: não é garantido por um GPS GNSS comum; requer terminal e serviço de comunicação satelital compatíveis, se vier a ser contratado.

2.5 Área geográfica e configuração

A aplicação deve começar configurada para Moçambique, fuso horário Africa/Maputo e moeda-base MZN. As rotas iniciais incluem Porto da Beira, EN6, cidades e fronteiras utilizadas pela empresa, bem como destinos nos países vizinhos, incluindo Zimbabwe, Malawi, Zâmbia e República Democrática do Congo, conforme rotas efectivamente contratadas. Países, pontos de passagem, fronteiras, moeda, fuso horário e regras de viagem devem ser configuráveis; não codificar a lista de rotas de forma rígida.

3. GLOSSÁRIO, PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS DE DESENHO

Termo	Significado
SRS	Software Requirements Specification; especificação verificável dos requisitos do sistema.
PWA	Aplicação Web Progressiva instalável através do navegador; não equivale a uma aplicação nativa em todas as capacidades de segundo plano.
GNSS/GPS	Sistema de navegação por satélite usado pelo equipamento para calcular a posição; o cálculo da posição não exige, por si só, internet.
Rastreador dedicado	Equipamento instalado no veículo, alimentado pelo veículo e com memória local, usado como fonte primária de telemetria.
Store-and-forward	Armazenar eventos localmente quando não há rede e encaminhá-los depois, de forma ordenada e sem duplicações.
Cerca geográfica / geofence	Zona definida no mapa que gera eventos quando um veículo entra, sai ou permanece nela.
POD	Proof of Delivery; comprovativo de entrega da carga, quando aplicável.
Per diem	Ajuda de custo diária atribuída de acordo com política da empresa, duração, destino e regras aprovadas.
RBAC	Controlo de acesso baseado em função e permissões.
Tenant	Empresa cliente isolada logicamente das restantes empresas na mesma plataforma.
RPO / RTO	Objectivos de perda máxima de dados aceitável e de tempo para recuperar um serviço, respectivamente.
MFA	Autenticação multifactor.

3.1 Pressupostos

- Cada empresa é responsável por confirmar os seus procedimentos internos, limites de despesa, documentos exigidos e política de retenção de dados.
- Cada camião operacional terá um rastreador dedicado compatível, instalado por fornecedor ou técnico habilitado e associado ao veículo no sistema.
- Cada camião deve ter um carregador funcional e acessível para o telemóvel de trabalho, verificado antes da libertação da viagem.
- A disponibilidade de rede móvel varia por estrada e país. O sistema não deve prometer transmissão em tempo real quando a rede não permite comunicação.
- Os valores-limite de velocidade, paragens, desvios, manutenção, consumo e alertas serão parametrizáveis por empresa, veículo, rota ou tipo de operação.
- As integrações de terceiros só podem ser declaradas operacionais após credenciais válidas e teste em ambiente real controlado.

3.2 Princípios obrigatórios

- Offline-first para entrada de dados do motorista, com persistência local real e indicação visível do estado de sincronização.
- Segurança por defeito: acesso mínimo necessário, isolamento por empresa e autorização no servidor, não apenas na interface.
- Auditoria: registar quem fez o quê, quando, sobre que registo e qual foi o valor anterior e posterior quando relevante.
- Consistência financeira: documentos aprovados não são apagados nem alterados silenciosamente; correcções são feitas por reversão ou lançamento compensatório.
- Interoperabilidade: separação entre lógica de negócio e fornecedores de GPS, mapas, mensagens e armazenamento.
- Não bloquear o trabalho seguro do motorista com formulários extensos; reduzir interacções durante a condução e desencorajar a utilização do telemóvel em movimento.

4. PERFIS, PERMISSÕES E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

O sistema deve suportar os seguintes perfis predefinidos, permitindo permissões mais finas por empresa. Um mesmo utilizador pode acumular funções apenas quando a política de controlo interno o permitir; acções críticas devem ter separação de funções quando configurada.

Perfil	Responsabilidades e limites
Administrador da plataforma	Configuração técnica global, tenants, estado do serviço e suporte autorizado. Não deve consultar automaticamente despesas ou localização pessoal de qualquer empresa sem autorização e trilha de auditoria.
Administrador da empresa / Director	Configura empresa, políticas, utilizadores, permissões, parâmetros, relatórios globais e aprovações de alto nível.
Gestor de frota	Gestão de veículos, motoristas, disponibilidade, manutenção, documentos, dispositivos GPS e estado operacional.
Despachante / Operações	Planeia viagens, atribui motorista e viatura, acompanha rota, checkpoints, atrasos e ocorrências. Não aprova as próprias despesas se a segregação estiver activa.
Financeiro	Analisa despesas, adiantamentos, moedas, comprovativos, reconciliações, orçamento e fecho financeiro. Pode não ter acesso a localização precisa contínua, salvo necessidade autorizada.
Motorista	Acede apenas ao seu perfil, viagem activa e histórico estritamente necessário; regista checklist, despesas, ocorrências, comprovativos e marcos de viagem.
Mecânico / Oficina	Acede a ordens de serviço, avarias, peças, inspecções, quilometragem e manutenção; não altera despesas financeiras aprovadas.
Auditor / Leitura	Consulta registos e relatórios autorizados, exporta quando permitido, mas não altera dados operacionais ou financeiros.
Gestor de filial	Acede apenas aos veículos, viagens e utilizadores da filial sob a sua responsabilidade, conforme configuração.

4.1 Regras de autorização

- Cada registo operacional deve conter o identificador da empresa e, quando aplicável, da filial. A consulta deve verificar essa associação no servidor/base de dados.

- O motorista não pode ver viagens de outros motoristas, orçamento global, custos confidenciais, credenciais, nem alterar a atribuição da viagem.
- O motorista não pode aprovar as próprias despesas nem alterar a decisão de um gestor.
- O despachante não deve conseguir apagar trilhas GPS, despesas submetidas ou incidentes depois de criados.
- Operações críticas (atribuir viagem, aprovar/rejeitar despesa, alterar taxa de câmbio, fechar viagem, reabrir fecho, desactivar rastreador, exportar dados sensíveis) devem gerar evento de auditoria.
- A plataforma deve suportar revogação imediata de sessões e dispositivos em caso de perda de telemóvel ou saída de trabalhador.
- Permissões devem ser verificadas em cada chamada ao backend/API, incluindo pedidos directos e exportações; esconder um botão não é controlo de segurança.

5. FLUXOS OPERACIONAIS E ESTADOS

5.1 Ciclo de vida de uma viagem

Estado	Entrada / condição	Acções permitidas e transição
Rascunho	Viagem em preparação; ainda sem confirmação final.	Editar percurso, orçamento, motorista e camião; não aparece como viagem em curso.
Planeada	Dados mínimos completos e recursos seleccionados.	Validar disponibilidade, documentos e conflitos; pode ser agendada ou cancelada.
A aguardar checklist	Viagem atribuída, aguardando verificação pré-partida.	Motorista confirma checklist e itens obrigatórios; GPS e carregador devem estar operacionais.
Autorizada para partida	Checklist aprovada e sem bloqueios.	Registar partida com hora, localização e quilometragem.
Em trânsito	Partida confirmada.	Receber telemetria; registar despesas, incidentes, checkpoints, pausas e chegada a fronteira.
Em pausa / retida	Paragem operacional ou retenção reportada/derivada.	Registar motivo, local, início, fim e eventual previsão; mantém rastreio activo.
Chegada registada	Veículo chegou ao destino final.	Validar prova de entrega/descarga e quilometragem; solicitar fecho operacional.
A aguardar reconciliação	Viagem concluída no terreno, mas falta rever despesas/documentos.	Conferir comprovativos, adiantamentos, orçamento, diferenças de câmbio e incidentes.
Fechada	Revisão operacional e financeira concluída por utilizador autorizado.	Consulta e relatórios; correcções posteriores apenas por fluxo de reabertura autorizado e auditado.
Cancelada	Viagem não executada, com motivo.	Registar autor, motivo, data e eventuais custos de cancelamento; conservar histórico.

5.2 Estados do veículo

Disponível, Reservado/Planeado, Em trânsito, Em manutenção, Inactivo e Bloqueado por segurança/documentação. O estado deve ser calculado a partir dos eventos e das regras, mas as transições automáticas devem deixar registo. Não marcar como Disponível um veículo com manutenção crítica vencida, documento obrigatório expirado, rastreador inoperacional ou checklist de segurança reprovada, conforme política da empresa.

5.3 Regras contra conflitos

- Um camião e um motorista não podem estar associados a duas viagens activas com períodos sobrepostos, salvo regra expressa para escalas e tripulação múltipla.
- Uma viagem não pode iniciar sem motorista activo, veículo elegível, documentos obrigatórios válidos, rastreador registado e checklist pré-partida aprovada.
- Uma despesa pertence a uma viagem e a um autor; não pode ser submetida para uma viagem fechada sem procedimento controlado de reabertura.
- Todos os horários devem ser guardados de forma consistente (preferencialmente UTC no servidor) e apresentados no fuso horário configurado para a operação. Não misturar datas de países sem guardar o fuso aplicável.
- Eventos atrasados recebidos depois do restabelecimento da rede devem conservar o horário original do dispositivo e a hora de recepção pelo servidor.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS POR MÓDULO

6.1 Plataforma, empresas e configuração

FR-001 | Multiempresa / multi-tenant **[Obrigatório]** O sistema deve permitir várias empresas na mesma plataforma com isolamento lógico e verificável dos dados, utilizadores, documentos, frotas, despesas, configurações e relatórios.

FR-002 | Configuração da empresa **[Obrigatório]** Permitir nome legal/comercial, NUIT ou identificador fiscal quando aplicável, morada, contactos, logotipo, filiais, moeda-base, fuso horário, idiomas, política de manutenção, regras de despesas e alertas.

FR-003 | Parâmetros configuráveis **[Obrigatório]** Limites de valores, categorias, tolerância de desvios, cadência GPS, duração de paragem, níveis de alerta, campos obrigatórios e nomenclaturas não devem exigir alteração de código para cada empresa.

FR-004 | Ambientes separados **[Obrigatório]** Separar desenvolvimento, teste/demonstração e produção. Dados de demonstração não podem contaminar os dados reais.

FR-005 | Identificadores e numeração **[Obrigatório]** Gerar códigos únicos para veículos, motoristas, viagens, despesas, ordens de serviço e incidentes. A numeração deve evitar colisões em ambientes multiutilizador e multiempresa.

6.2 Registo e gestão de veículos

FR-010 | Ficha do veículo **[Obrigatório]** Registar matrícula única no âmbito da empresa (com normalização), matrícula estrangeira quando aplicável, marca, modelo, ano, VIN/chassis, tipo de veículo, configuração de eixos, capacidade de carga, capacidade do tanque em litros, combustível, quilometragem, consumo de referência, tara e estado.

FR-011 | Documentação do veículo **[Obrigatório]** Guardar tipo, número, país emissor, emissão, validade, ficheiro/fotografia, entidade emissora e alertas de vencimento para documentos aplicáveis (seguro, inspecção, licença, autorização transfronteiriça e outros definidos pela empresa).

FR-012 | Reboques e combinações **[Obrigatório]** Permitir registar reboque/cisterna/atrelado separadamente e associar/desassociar à viagem com datas, matrícula, capacidade, documentos e histórico.

FR-013 | Histórico do veículo **[Obrigatório]** Manter histórico de atribuições, quilometragem, manutenção, abastecimentos, incidentes, pneus, dispositivos GPS, indisponibilidade e alterações relevantes.

FR-014 | Estados automáticos **[Obrigatório]** Actualizar o estado operacional com base nas viagens, manutenção, elegibilidade documental e incidentes, mantendo a origem do evento e a possibilidade de revisão autorizada.

FR-015 | Quilometragem confiável **[Obrigatório]** Recolher quilometragem no início e fim da viagem e em eventos relevantes. Detectar regressões ou valores implausíveis e solicitar correcção justificada em vez de aceitar silenciosamente.

6.3 Motoristas e tripulações

FR-020 | Ficha do motorista **[Obrigatório]** Registar nome, código interno, contacto, contacto de emergência quando autorizado, estado laboral/operacional, categoria e número da carta, validade, país emissor, formação e documentos exigidos.

FR-021 | Elegibilidade **[Obrigatório]** Impedir atribuição a viagem quando a carta/documentos obrigatórios estejam expirados, o motorista esteja inactivo ou exista impedimento de segurança configurado.

FR-022 | Tripulação adicional **[Obrigatório]** Permitir segundo motorista/ajudante quando necessário, com funções, períodos e permissões registados.

FR-023 | Histórico restrito **[Obrigatório]** Guardar histórico de viagens, incidentes e formação conforme política autorizada; limitar acesso a dados pessoais segundo função e necessidade operacional.

6.4 Viagens, rotas e despacho

FR-030 | Criar viagem **[Obrigatório]** Permitir código, cliente/expedidor, origem, destino, pontos intermédios, fronteiras, carga/descrição, referência de carga, motorista(s), camião, reboque, hora/data prevista, distância estimada, orçamento, observações e documentos associados.

FR-031 | Plano de rota **[Obrigatório]** Permitir rota planeada com pontos de passagem, zonas de risco definidas pela empresa, portagens, postos de abastecimento, fronteiras, locais de descanso e destinos de entrega. O percurso deve ser editável por utilizador autorizado e guardar a versão aprovada.

FR-032 | Disponibilidade e conflitos **[Obrigatório]** Verificar automaticamente disponibilidade de motorista e veículo, sobreposição de viagens, manutenção, validade documental e estado do rastreador antes da confirmação.

FR-033 | Orçamento de viagem **[Obrigatório]** Definir por viagem limites e rubricas para combustível, portagens, per diem, alfândega, taxas, manutenção de emergência, comunicações, estacionamento e outras despesas autorizadas.

FR-034 | Orçamento por moeda **[Obrigatório]** Permitir limites em MZN e valores previstos noutras moedas quando aplicável, mantendo a moeda original e a moeda-base para consolidação.

FR-035 | Autorização de saída **[Obrigatório]** Aplicar checklist pré-partida. O sistema não deve libertar a viagem quando falhar o carregador obrigatório, o dispositivo GPS obrigatório, documentos críticos ou outro item configurado como bloqueante.

FR-036 | Eventos de viagem **[Obrigatório]** Registar partida, chegada, checkpoint, fronteira, pausa, espera, carregamento, descarga, atraso, desvio, mudança de motorista ou veículo com hora, localização, autor e justificativo.

FR-037 | Gestão de alterações **[Obrigatório]** Alterações a veículo, condutor, destino, orçamento ou rota depois da autorização devem guardar antes/depois, autor, data e motivo; mudanças críticas podem exigir nova aprovação.

FR-038 | Fecho operacional **[Obrigatório]** No fim, capturar chegada, quilometragem final, prova de entrega quando aplicável, ocorrências, despesas em falta e condição do veículo. O fecho financeiro pode ficar pendente até revisão.

6.5 Checklist pré-partida e obrigação do carregador

REQUISITO CRÍTICO - CARREGADOR OBRIGATÓRIO

Cada camião da frota em operação deve transportar um carregador de telemóvel funcional, montado ou disponibilizado de forma segura e acessível, compatível com o dispositivo de trabalho. A ausência, avaria ou incapacidade de carregar deve bloquear a autorização de partida até à correcção. Esta regra não é substituída pelo rastreador GPS.

FR-040 | Carregador funcional **[Obrigatório]** A ficha de checklist deve obrigar a confirmar a existência e funcionamento do carregador e da alimentação eléctrica. Recomenda-se alimentação automóvel compatível com sistemas de 12/24 V, protecção adequada e, quando aplicável, porta USB-C e/ou USB-A compatível com o telemóvel da empresa. A especificação eléctrica final deve ser validada por técnico competente.

FR-041 | Suporte seguro de telemóvel **[Obrigatório]** Registar existência/condição de suporte fixo ou solução segura para manter o equipamento acessível sem ser segurado pelo motorista durante a condução.

FR-042 | Verificação do rastreador **[Obrigatório]** Confirmar que o rastreador está associado ao camião, comunica recentemente ou está operacional em modo de armazenamento local, sem alerta crítico de alimentação/tamper. Se o equipamento estiver sem rede, isso não deve ser tratado automaticamente como avaria quando o diagnóstico confirma cobertura ausente; deve ser visível para o gestor.

FR-043 | Checklist configurável **[Obrigatório]** A checklist deve incluir pneus, travões/inspecção visual, luzes, combustível inicial, documentos, carga/selagem quando aplicável, extintor/itens de segurança exigidos, telemóvel, carregador, suporte e GPS. A lista exacta deve ser configurada pela empresa segundo o tipo de veículo e operação.

FR-044 | Bloqueio de partida **[Obrigatório]** Se qualquer item marcado como bloqueante falhar, a viagem permanece bloqueada. Não deve haver um botão genérico de “continuar mesmo assim” disponível ao motorista. Uma excepção a um requisito legal ou de segurança não pode ser resolvida apenas pela aplicação; deve exigir correcção ou procedimento formal autorizado fora do fluxo normal.

6.6 Despesas, talões e aprovação

FR-050 | Registar despesa **[Obrigatório]** O motorista deve registar categoria, montante, moeda, data/hora, estabelecimento/beneficiário, descrição curta, viagem, método de pagamento, observação e fotografia(s) do comprovativo.

FR-051 | Câmara e carregamento de imagem **[Obrigatório]** Permitir tirar fotografia directamente pela câmara ou escolher ficheiro, rever a imagem, repetir a captura e comprimir a imagem no dispositivo antes do envio, preservando legibilidade do valor, data e entidade.

FR-052 | GPS de despesa **[Obrigatório]** Capturar automaticamente as coordenadas disponíveis, precisão, timestamp, fonte e estado de permissão no momento do registo/submissão. Se estiver offline, guardar a posição obtida e sincronizar depois; se a localização não estiver disponível, exigir motivo e sinalizar a despesa para revisão em vez de inventar coordenadas.

FR-053 | Categorias iniciais **[Obrigatório]** Combustível (gasóleo e outros configurados), portagens, per diem, alfândega/fronteira, estacionamento, manutenção de emergência, pneus, lavagem, comunicação, alojamento, alimentação conforme política, taxas locais e outros justificados.

FR-054 | Referência de combustível **[Obrigatório]** Para combustível, registar litros, preço por litro quando conhecido, montante, estação/posto, quilometragem, tipo de combustível, capacidade do tanque, fotografia do talão e, quando disponível, odómetro ou leitura da bomba.

FR-055 | Estado da despesa **[Obrigatório]** Estados mínimos: Rascunho local, Pendente de sincronização, Submetida/Pendente de aprovação, Em revisão, Aprovada, Rejeitada, Devolvida para correcção, Reconciliada e Anulada por fluxo controlado.

FR-056 | Aprovar/rejeitar **[Obrigatório]** O aprovador deve poder verificar imagem, valor, moeda, geolocalização, orçamento, viagem, duplicados e notas; rejeitar ou devolver exige motivo obrigatório e notificação ao motorista.

FR-057 | Protecção dos registos aprovados **[Obrigatório]** Despesa aprovada ou reconciliada não pode ser editada/apagada silenciosamente. Uma correcção deve usar estorno, reclassificação ou novo lançamento, com relação ao registo original e auditoria.

FR-058 | Detecção de duplicados **[Obrigatório]** Detectar potenciais duplicados por hash do ficheiro, data, montante, moeda, categoria, posto e proximidade temporal/espacial. A detecção deve sinalizar para revisão e não rejeitar automaticamente sem explicação configurada.

FR-059 | Limites e excepções **[Obrigatório]** Comparar gasto real com orçamento e política por categoria. Desvio superior ao limite deve gerar alerta e exigir justificativa e/ou aprovação adicional, conforme regra da empresa.

FR-060 | Sem comprovativo **[Obrigatório]** Permitir excepção documentada apenas para categorias/configurações aprovadas, com motivo obrigatório, valor, autor e aprovação reforçada. Não tratar a ausência de comprovativo como se fosse comprovativo válido.

6.7 Adiantamentos e per diem

FR-065 | Adiantamento **[Obrigatório]** Registar valor concedido ao motorista por viagem, moeda, data, método, responsável, documento e referência de autorização.

FR-066 | Cálculo de per diem **[Obrigatório]** Permitir taxas por país, cidade, categoria, duração e política. A aplicação deve apresentar o cálculo e as regras usadas; alterações manuais exigem motivo e permissão.

FR-067 | Reconciliação **[Obrigatório]** No fecho, comparar adiantamento, despesas aprovadas e saldo a devolver ou reembolsar. O resultado deve ser explícito e exportável, sem misturar moedas sem taxa de câmbio registada.

7. GPS, TELEMETRIA E RASTREIO AUTÓNOMO DO VEÍCULO

ARQUITECTURA DE RASTREIO OBRIGATÓRIA

A fonte primária de localização é um rastreador GNSS dedicado, instalado e alimentado no próprio camião, com memória local e envio autónomo. O telemóvel/PWA do motorista é complementar para geolocalização de despesas, incidentes e continuidade operacional. A PWA não pode ser usada como única garantia de rastreio contínuo quando o navegador ou sistema operativo suspende a aplicação.

7.1 Requisitos mínimos do equipamento

GPS-001 | Um rastreador por veículo **[Obrigatório]** Cada camião activo deve possuir dispositivo GPS dedicado, identificado por número de série/IMEI ou identificador equivalente, associado a um único veículo activo de cada vez e com histórico de associações.

GPS-002 | Posicionamento sem internet **[Obrigatório]** O equipamento deve calcular a localização através de GNSS quando tem visibilidade de satélites, mesmo sem conexão de dados. A falta de internet deve afectar a transmissão, não apagar a recolha da posição.

GPS-003 | Armazenamento e reenvio **[Obrigatório]** O equipamento deve guardar pontos e eventos na memória local durante períodos sem rede e retransmiti-los automaticamente ao regressar a conectividade. Exigir capacidade documentada para, no mínimo, 30 dias na cadência operacional acordada, com identificação de sequência e timestamps originais.

GPS-004 | Energia do veículo e reserva **[Obrigatório]** O equipamento deve estar instalado com alimentação apropriada ao veículo, protecção eléctrica e bateria de reserva ou mecanismo equivalente para sinalizar interrupção de energia. A instalação deve ser validada por técnico competente.

GPS-005 | Conectividade regional **[Obrigatório]** Seleccionar dispositivo com modem e bandas suportadas pelos operadores usados nas rotas, SIM/eSIM e plano de dados compatíveis com os países percorridos. A capacidade multirrede/roaming deve ser confirmada com o fornecedor, não presumida.

GPS-006 | Resistência e instalação **[Obrigatório]** Equipamento e antenas devem ser adequados a vibração, poeira, calor e condições do veículo comercial, com instalação discreta e segura. Localização física, número de série e instalador devem ficar registados.

GPS-007 | Eventos de alimentação e manipulação **[Obrigatório]** Quando suportado pelo hardware, gerar eventos de desligamento, bateria baixa, desconexão da alimentação, abertura/manipulação, remoção de antena ou perda de sinal anormal. O evento deve distinguir “sem rede” de “sem alimentação” quando houver telemetria suficiente.

GPS-008 | Interface de fornecedor **[Obrigatório]** Criar uma camada de integração que permita trocar de fornecedor/protocolo sem alterar os módulos de viagem e despesas. Documentar protocolo, autenticação, formato, limites de API, retenção e tratamento de erros.

7.2 Cadência e qualidade dos dados

GPS-010 | Frequência configurável **[Obrigatório]** Valor inicial proposto: enviar/guardar ponto a cada 30-60 segundos em movimento e a cada 5 minutos parado, com parâmetros ajustáveis por empresa, dispositivo, velocidade, bateria e custo de dados. A configuração efectiva deve ser registada.

GPS-011 | Campos mínimos de posição **[Obrigatório]** Guardar veículo/dispositivo, latitude, longitude, timestamp GNSS, hora de recepção, velocidade, rumo/heading, precisão estimada quando disponível, fonte, estado de ignição quando disponível, sequência, qualidade de fixação e indicação de ponto histórico ou ao vivo.

GPS-012 | Visualização de actualidade **[Obrigatório]** No mapa, apresentar o último ponto, o timestamp e uma indicação inequívoca de “actualizado”, “atrasado”, “sem comunicação” ou “histórico”. Não apresentar um ponto antigo como se fosse actual.

GPS-013 | Histórico de trajecto **[Obrigatório]** Permitir consulta do trajecto por veículo, viagem e período, com filtro de paragens, eventos, velocidade e pontos recebidos tardiamente. Preservar a ordem cronológica do evento e distinguir hora de ocorrência de hora de recepção.

GPS-014 | Qualidade e dados impossíveis **[Obrigatório]** Marcar pontos com precisão baixa, saltos impossíveis, velocidades implausíveis ou timestamps inconsistentes para revisão. Não corrigir silenciosamente a coordenada de origem.

GPS-015 | Fonte secundária no telemóvel **[Obrigatório]** Quando a aplicação móvel conseguir obter localização, enviar pontos com a etiqueta de fonte “móvel” e a sua precisão/estado. Não fundir esses pontos com os do rastreador sem guardar a origem e regra de precedência.

7.3 Mapa, rota e geofencing

GPS-020 | Mapa operacional **[Obrigatório]** Exibir frota no mapa com estado, identificação do camião, motorista/viagem conforme permissões, última actualização, velocidade quando disponível, origem do dado e situação de conectividade.

GPS-021 | Rota planeada versus real **[Obrigatório]** Permitir visualizar rota aprovada e trajecto real, calcular desvio aproximado e gerar alertas com tolerância configurável. O cálculo depende da qualidade da rota/cartografia; qualquer limitação deve ser evidente.

GPS-022 | Cercas geográficas **[Obrigatório]** Criar geofences para base, porto, clientes, postos, portagens, pontos de controlo, fronteiras, zonas de descanso ou áreas restritas; gerar entrada, saída e permanência por duração configurável.

GPS-023 | Paragem prolongada **[Obrigatório]** Detectar imobilização fora dos locais previstos durante intervalo parametrizável; classificar como alerta potencial, não como prova automática de irregularidade.

GPS-024 | Chegada estimada **[Obrigatório]** Mostrar ETA estimada somente quando existir fonte de tráfego/rota suficientemente fiável. Na ausência, apresentar estimativa básica e indicar que é aproximada, sem prometer precisão.

GPS-025 | Velocidade e eventos **[Obrigatório]** Quando o dado estiver disponível e for confiável, sinalizar excesso de velocidade segundo limites configurados pela empresa/rota. Não assumir que o limite interno substitui a sinalização rodoviária ou a legislação aplicável.

GPS-026 | Botão de emergência **[Obrigatório]** A aplicação pode disponibilizar um alerta SOS discreto para o motorista enviar pedido de ajuda com viagem, coordenadas e hora; deve prever uso acidental, confirmação segura e escalonamento. O canal de resposta precisa ser definido pela empresa.

GPS-027 | Sem dados não é sem movimento **[Obrigatório]** Se o último ponto for antigo, exibir falta de telemetria; não inferir que o camião está parado, desligado ou avariado sem evidência.

7.4 Requisitos de conectividade e autonomia

- GNSS é a capacidade de calcular a posição; GSM/LTE/Wi-Fi/satélite é a capacidade de transmitir os dados. O produto deve mostrar estes estados separadamente quando o dispositivo os fornecer.
- Com rede móvel disponível, o rastreador envia telemetria automaticamente sem que o motorista desbloqueie o telemóvel, abra a aplicação ou carregue num botão.
- Sem rede móvel, o rastreador continua a recolher e guardar pontos; no regresso da rede, envia os pontos pendentes na ordem correcta e sem criar duplicados.
- A aplicação Web do escritório deve identificar pontos recebidos em atraso, hora original, hora de recepção e eventual intervalo sem visibilidade.
- Para rotas com necessidade de comunicação bidireccional fora da cobertura celular, avaliar terminal satelital com serviço contratado. Um GPS comum não transmite por satélite só por ter receptor GNSS.
- A falta de cobertura não deve ser mascarada com interpolação gráfica como se fossem pontos reais. Linhas ligando dois pontos podem ser apenas representação visual, claramente distinta de telemetria observada.

8. APLICAÇÃO MÓVEL, OPERAÇÃO OFFLINE E SINCRONIZAÇÃO

8.1 Experiência móvel do motorista

MOB-001 | Acesso simples **[Obrigatório]** A aplicação do motorista deve funcionar em smartphones Android e iOS suportados, com interface responsiva e possibilidade de instalação como PWA quando compatível. Não depender de instalações complexas para funções básicas de gestão de viagem e despesas.

MOB-002 | Sessão e dispositivo **[Obrigatório]** Vincular a sessão ao utilizador autorizado; permitir terminar sessão, revogar dispositivo perdido e exigir nova autenticação após período configurável de inactividade.

MOB-003 | Viagem activa **[Obrigatório]** Mostrar apenas a viagem actual e as informações necessárias: destino, sequência de paragens, contacto operacional, orçamento relevante, checklist, estado de GPS, despesas e incidentes.

MOB-004 | Entrada rápida **[Obrigatório]** Formulários com poucos campos por etapa, valores grandes, botões acessíveis, labels claros, validação antes de guardar e capacidade de concluir tarefas essenciais com uma mão quando o veículo está parado.

MOB-005 | Uso seguro **[Obrigatório]** A interface deve advertir o motorista para não interagir com o telemóvel durante a condução. Não usar interacções que exijam atenção visual contínua enquanto o veículo está em movimento; priorizar comandos por voz apenas se forem seguros e realmente implementados.

8.2 Persistência local e offline-first

OFF-001 | Persistência local durável **[Obrigatório]** Quando não houver internet, guardar despesas, ocorrências, checklist e eventos numa base local persistente, por exemplo IndexedDB para PWA. Não manter os dados apenas em memória ou estado temporário da página.

OFF-002 | Fila de sincronização **[Obrigatório]** Cada registo local deve ter UUID/idempotency key, estado local, hora de criação, hora de alteração, versão do esquema e indicador de tentativa. A sincronização deve ser retomável depois de fechar/abrir a aplicação ou reiniciar o telemóvel.

OFF-003 | Reenvio idempotente **[Obrigatório]** O backend deve reconhecer repetição do mesmo evento e não criar despesas, fotografias ou incidentes duplicados quando o cliente tenta novamente devido a falha de rede.

OFF-004 | Reconhecimento de servidor **[Obrigatório]** Só marcar um item como sincronizado depois de confirmação do backend. Não remover a única cópia local antes do reconhecimento durável; manter cópia local temporária e política de limpeza controlada.

OFF-005 | Tentativas automáticas **[Obrigatório]** Repetir envios com backoff progressivo, tratamento de falhas temporárias e retomada automática quando a rede regressar, sem exigir que o motorista carregue num botão de sincronização.

OFF-006 | Estado visível **[Obrigatório]** Mostrar “Guardado neste telemóvel”, “A aguardar envio”, “A sincronizar”, “Sincronizado” ou “Erro que exige acção”, bem como número de registos pendentes e momento da última sincronização.

OFF-007 | Conflitos **[Obrigatório]** Definir regras de resolução. Registos financeiros não devem ser sobrescritos silenciosamente; preservar versões e pedir revisão quando houver conflito de estado, viagem fechada ou alterações concorrentes.

OFF-008 | Validação do servidor **[Obrigatório]** Revalidar permissões, associação à viagem, limites, categorias e integridade no servidor quando sincronizar. O facto de o dado ter sido guardado offline não significa aprovação automática.

OFF-009 | Fotografias offline **[Obrigatório]** Guardar fotografia comprimida no armazenamento local de forma segura até confirmação de envio. Controlar tamanho, integridade, retentativas e recuperação de falha parcial de upload.

OFF-010 | Armazenamento cheio **[Obrigatório]** Monitorizar capacidade local; avisar antecipadamente e não perder silenciosamente registos. Bloquear ou orientar limpeza segura apenas depois de confirmação de sincronização ou exportação controlada.

8.3 Limites reais da PWA

NOTA TÉCNICA NÃO NEGOCIÁVEL

Uma PWA pode funcionar offline para formulários e sincronização, mas os navegadores e sistemas operativos controlam a execução em segundo plano e a obtenção contínua de localização. A equipa deve testar Android/iOS reais e não prometer localização móvel permanente. A garantia operacional de rastreio contínuo vem do equipamento GPS dedicado; se a empresa exigir telemetria do telemóvel em segundo plano, deve avaliar uma aplicação nativa/companion app e obter as permissões necessárias.

OFF-020 | Testes de suspensão **[Obrigatório]** Testar aplicação em primeiro plano, segundo plano, ecrã bloqueado, bateria baixa, modo de poupança de energia, perda de rede, reinício e encerramento pelo sistema nos dispositivos-alvo. Documentar diferenças por sistema operativo/navegador.

OFF-021 | Mapas offline **[Obrigatório]** Permitir preparação/download de dados cartográficos da rota antes da partida apenas através de fornecedor ou alojamento cujos termos autorizem explicitamente armazenamento e utilização offline. Não executar download em massa proibido a partir de serviços públicos de tiles que não o autorizem.

OFF-022 | Dados mínimos de viagem offline **[Obrigatório]** Antes da partida, permitir guardar em cache o resumo da viagem, contactos operacionais, rota aprovada, identificadores, checklist, categorias e políticas indispensáveis, com validade e mecanismo de actualização.

OFF-023 | Sincronização sem operador **[Obrigatório]** A aplicação deve tentar sincronizar automaticamente quando houver conectividade e condições permitidas pelo sistema. O sistema deve tolerar os casos em que o navegador só permite retomar a sincronização quando a aplicação é reaberta, sem alegar que isso garante telemetria do veículo.

9. GESTÃO FINANCEIRA, DESPESAS, MOEDAS E ANTIFRAUDE

9.1 Regras monetárias

FIN-001 | Moeda-base MZN **[Obrigatório]** A moeda base da empresa deve ser MZN por defeito. O sistema deve permitir moedas estrangeiras configuráveis, incluindo USD, ZAR, ZWG e outras usadas pela operação, sem assumir que uma moeda permanece válida para sempre.

FIN-002 | Valor original e convertido **[Obrigatório]** Guardar sempre montante e moeda originais. Quando for necessária consolidação em MZN, guardar taxa aplicada, data/hora, origem da taxa, utilizador que a confirmou e montante convertido; nunca substituir o valor original.

FIN-003 | Taxas de câmbio **[Obrigatório]** Taxa automática externa, manual ou tabela de viagem deve ter origem explícita. Uma taxa manual exige permissão e motivo; alterações posteriores devem ficar auditadas. Não presumir acesso a uma API gratuita ou taxa oficial sem validação.

FIN-004 | Precisão e arredondamento **[Obrigatório]** Definir precisão de moeda por código e regra de arredondamento. Usar tipos decimais adequados no backend/base de dados, não aritmética binária de ponto flutuante para saldos financeiros.

FIN-005 | Per diem multimoeda **[Obrigatório]** Suportar adiantamentos e ajudas de custo por país e moeda, duração e política, com cálculo legível e histórico de regras usadas.

9.2 Controlo de despesas e orçamento

FIN-010 | Orçamento versus realizado **[Obrigatório]** Apresentar orçamento autorizado, pendente, aprovado e total realizado por viagem e categoria. Distinguir valores submetidos ainda não aprovados de valores confirmados.

FIN-011 | Alertas de orçamento **[Obrigatório]** Alertar quando a despesa atinge percentagens configuráveis (por exemplo, 80%, 100% ou limite superior definido) e quando uma despesa excede o orçamento disponível.

FIN-012 | Aprovação por alçada **[Obrigatório]** Permitir regras por valor, categoria, filial, moeda ou excepção; por exemplo, aprovação adicional acima de um limite configurável. A tabela de alçadas é da empresa, não fixa no código.

FIN-013 | Fila de trabalho **[Obrigatório]** O painel financeiro deve oferecer filtros por pendente, devolvida, sem talão, moeda, viagem, motorista, data, alerta de duplicado e desvio orçamental.

FIN-014 | Motivos de rejeição **[Obrigatório]** A rejeição deve exigir categoria de motivo e nota explicativa; notificar o motorista quando aplicável. A despesa original permanece para auditoria.

FIN-015 | Fecho financeiro **[Obrigatório]** Gerar resumo de adiantamentos, despesas aprovadas por moeda, conversões, saldo a devolver/reembolsar, desvios, despesas rejeitadas e pendências. Impedir fecho total enquanto existirem pendências críticas, salvo regra controlada documentada.

FIN-016 | Reconciliação e estorno **[Obrigatório]** Permitir reconciliação, estorno e reclassificação com referência ao lançamento original, sem apagar histórico e sem alterar silenciosamente relatórios anteriores.

9.3 Integridade documental e prevenção de abuso

- Guardar comprovativos originais e versões comprimidas, com hash ou mecanismo de integridade e ligação ao registo de despesa.
- Analisar duplicados exactos e potenciais, mas deixar decisão final a um aprovador autorizado quando existir ambiguidade.
- Assinalar despesas em localização incompatível com o percurso, local muito distante, data/hora implausível, despesas após fecho ou padrões invulgares, sem classificar automaticamente uma pessoa como fraudulenta.
- Preservar metadados úteis da captura, como hora local, hora do servidor, localização disponível, precisão e fonte. Metadados de fotografia podem ser removidos na compressão; os dados relevantes devem ser guardados explicitamente no registo.
- Limitar exportação de comprovativos, registar exportações sensíveis e aplicar permissões a pastas/ficheiros, não apenas ao ecrã que os apresenta.
- Permitir auditoria de despesas submetidas sem internet, mostrando diferença entre a hora de captura no dispositivo e a hora de sincronização no servidor.

10. MANUTENÇÃO, PNEUS, COMBUSTÍVEL E DOCUMENTOS

10.1 Manutenção preventiva e correctiva

MNT-001 | Plano por veículo **[Obrigatório]** Configurar intervalos por quilometragem, tempo, horas de motor quando disponíveis, tipo de serviço ou combinação: óleo, filtros, travões, pneus, suspensão, arrefecimento, transmissão e inspecções.

MNT-002 | Alertas antecipados **[Obrigatório]** Gerar alertas antes do limite e no vencimento, com limiares configuráveis. A quilometragem estimada nunca substitui a leitura real quando exigida pela política.

MNT-003 | Ordens de serviço **[Obrigatório]** Criar ordem de serviço com veículo, sintoma, diagnóstico, prioridade, oficina, datas, mão-de-obra, peças, custos, notas e anexos. Ligar a incidentes e viagens relacionados.

MNT-004 | Bloqueio de segurança **[Obrigatório]** Permitir classificar avaria/manutenção como crítica e bloquear a atribuição de nova viagem até liberação autorizada. Conservar autor e prova da liberação.

MNT-005 | Histórico e custo **[Obrigatório]** Manter histórico imutável de serviços, despesas, fornecedor, quilometragem e próxima data/quilometragem prevista.

10.2 Pneus e peças (capacidade recomendada)

MNT-010 | Cadastro de pneus **[Obrigatório]** Permitir, quando activado, marca, modelo, medida, número/serial, posição no veículo, data de instalação, quilometragem inicial, estado e histórico de rotação, reparação e substituição.

MNT-011 | Stock de peças **[Obrigatório]** Possibilitar catálogo de peças, entradas, saídas para ordem de serviço, níveis mínimos, fornecedor, custo e histórico. Pode ser entregue em fase posterior, mas o modelo de manutenção deve permitir expansão sem migração destrutiva.

10.3 Combustível e consumo

FUEL-001 | Registo de abastecimento **[Obrigatório]** Ligar cada abastecimento à viagem e veículo, com litros, montante, preço unitário, combustível, local, data/hora, quilometragem, comprovativo e utilizador responsável.

FUEL-002 | Consumo esperado versus real **[Obrigatório]** Calcular consumo usando distância e litros, considerando a política de tanque cheio/parcial e a qualidade da quilometragem. Mostrar pressupostos do cálculo e não produzir indicadores fiáveis quando os dados estiverem incompletos.

FUEL-003 | Anomalias **[Obrigatório]** Alertar para litros acima da capacidade plausível, preço fora de intervalo definido, abastecimentos próximos, quilometragem inconsistente ou consumo muito diferente do histórico, mantendo revisão humana.

FUEL-004 | Reconciliação do tanque **[Obrigatório]** Permitir registar nível inicial/final estimado ou observado, capacidade do tanque e abastecimentos; deixar claro quando o nível vem de declaração manual e não de sensor.

10.4 Documentos e vencimentos

DOC-001 | Repositório de documentos **[Obrigatório]** Guardar documentos de empresa, veículo, motorista, reboque, carga e viagem com tipo, número, país emissor, datas, ficheiro, estado, responsável e vínculo aos registos relevantes.

DOC-002 | Alertas de vencimento **[Obrigatório]** Enviar alertas com antecedência configurável e escalar documentos vencidos. Permitir bloquear viagem quando o documento estiver marcado como obrigatório para aquela rota/país.

DOC-003 | Documentação de fronteira **[Obrigatório]** Permitir lista configurável de documentos de transporte, alfândega, carga, seguro e autorizações por rota/país. A aplicação não deve afirmar que uma lista é legalmente completa sem validação de especialista local.

11. REQUISITOS DE INTERFACE E EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

11.1 Painel Web do escritório

- Dashboard inicial com viagens activas, camiões em trânsito, última comunicação GPS, alertas críticos, despesas pendentes, manutenção vencida e documentos a expirar.
- Mapa com filtros por empresa/filial, estado, veículo, motorista, viagem e data; cada marcador deve expor timestamp e fonte do último ponto.
- Tabelas com pesquisa, filtros, ordenação, paginação, estados claros, acções em lote somente quando seguras e exportação sujeita a permissões.

- Formulários com labels, mensagens de validação accionáveis, confirmação para operações destrutivas e prevenção de cliques repetidos.
- Relatórios com filtros persistidos e definição clara do intervalo de datas, fuso, moeda e estados incluídos.
- Layout responsivo para computador e tablet, com navegação consistente e sem sobreposição de menus, tabelas ou janelas modais.

11.2 Aplicação do motorista

- Tela inicial centrada na viagem activa, com estado da viagem, destino seguinte, fila de sincronização e alerta do que precisa de atenção.
- Acção rápida para despesa, fotografia do talão, incidente, checkpoint, checklist e SOS quando aprovado pela empresa.
- Campos numéricos adequados a valores e litros; teclado apropriado; validação local e repetição simples da fotografia.
- Indicação de GPS e rede sem mensagens alarmistas confusas: “GPS disponível”, “sem fixação”, “sem internet - dados guardados” ou equivalentes precisos.
- Confirmação visual de registo local e de submissão ao servidor para o motorista não pensar que uma despesa foi enviada quando ainda está pendente.
- Conteúdo mínimo disponível sem rede e protecção de dados sensíveis no ecrã bloqueado.

11.3 Acessibilidade, idioma e formatação

UX-001 | Idioma **[Obrigatório]** Português de Moçambique como idioma inicial; preparar internacionalização para inglês. Datas, moeda, separador decimal e fuso devem ser configuráveis sem alterar o valor armazenado.

UX-002 | Acessibilidade **[Obrigatório]** Contraste adequado, foco de teclado, labels claros, mensagens que não dependem só de cor, áreas de toque suficientes e compatibilidade razoável com leitores de ecrã nas funções essenciais.

UX-003 | Estados visíveis **[Obrigatório]** Diferenciar visualmente acções concluídas, pendentes, bloqueadas, em erro, sincronizadas e sujeitas a aprovação.

UX-004 | Confirmação segura **[Obrigatório]** Operações irreversíveis ou críticas exigem confirmação contextual; operações financeiras exigem resumo do impacto e razão quando aplicável.

12. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, SEGURANÇA E PRIVACIDADE

12.1 Desempenho e disponibilidade

NFR-001 | Desempenho de interface **[Obrigatório]** Como objectivo inicial, 95% das consultas de listas/dashboards comuns devem responder em até 3 segundos sob carga nominal acordada, sem contar serviços externos lentos. Medir e registar os resultados em teste.

NFR-002 | Disponibilidade **[Obrigatório]** Definir objectivo inicial de 99,5% de disponibilidade mensal para o serviço central, excluindo manutenção anunciada e falhas comprovadamente externas, com monitorização e registo de incidentes. Rever após decisão do fornecedor de alojamento.

NFR-003 | Escalabilidade **[Obrigatório]** Suportar aumento de empresas, utilizadores, veículos, pontos GPS, fotografias e relatórios sem depender de consultas completas não indexadas. Testar com volume representativo e documentar o limite observado.

NFR-004 | Paginação e indexação **[Obrigatório]** Usar paginação, filtros no servidor e índices para campos consultados frequentemente. Não carregar todo o histórico GPS ou todas as imagens de uma só vez no navegador.

12.2 Segurança da aplicação

SEC-001 | HTTPS obrigatório **[Obrigatório]** Toda a comunicação cliente-servidor deve usar HTTPS/TLS. A geolocalização do navegador exige contexto seguro nos navegadores comuns; produção não deve operar em HTTP simples.

SEC-002 | Autenticação robusta **[Obrigatório]** Aplicar política de palavras-passe, sessões de curta duração adequadas, revogação, recuperação segura e MFA para administradores e utilizadores com poder financeiro, sempre que tecnicamente possível.

SEC-003 | Autorização no servidor **[Obrigatório]** Validar cada operação com base em identidade, função, empresa/filial, relação com a viagem e estado do registo. Testar tentativas de acesso por alteração directa de IDs.

SEC-004 | Isolamento multiempresa **[Obrigatório]** Aplicar controlos consistentes na camada de dados (por exemplo, Row Level Security quando a plataforma usa PostgreSQL/Supabase), APIs, armazenamento de ficheiros e relatórios. Não confiar apenas em filtros do frontend.

SEC-005 | Protecção de credenciais **[Obrigatório]** Guardar segredos em variáveis de ambiente/gestor de segredos; rotacionar credenciais expostas; não incluir chaves privilegiadas em frontend, ficheiros públicos ou logs.

SEC-006 | Validação de entradas **[Obrigatório]** Validar tipos, limites, formatos e permissões no servidor. Prevenir injection, XSS, CSRF quando aplicável, abuso de upload, acesso directo a ficheiros e execução de conteúdo enviado.

SEC-007 | Ficheiros seguros **[Obrigatório]** Validar tamanho, extensão e tipo real do ficheiro; usar nomes internos aleatórios, armazenamento privado, URLs de acesso temporárias quando necessário, antivírus/varrimento quando disponível e controlo de autorização em cada download.

SEC-008 | Limitação de abuso **[Obrigatório]** Aplicar rate limiting a autenticação, envio GPS, upload, exportação e endpoints de maior risco; detectar tentativas repetidas e proteger contra reenvio abusivo.

SEC-009 | Auditoria de segurança **[Obrigatório]** Registar alterações de utilizadores, permissões, parâmetros financeiros, decisões de despesas, fechos, exports, alterações GPS e acesso administrativo excepcional. Logs não devem conter palavras-passe, tokens ou dados desnecessários.

SEC-010 | Verificação de dependências **[Obrigatório]** Controlar dependências, corrigir vulnerabilidades relevantes, rever permissões e executar análise de segurança antes de produção. Usar OWASP ASVS 5.0.0 como referência verificável para a aplicação Web/API.

12.3 Privacidade e governação de dados

PRV-001 | Finalidade e transparência **[Obrigatório]** Documentar a finalidade de recolha da localização de veículos/motoristas, categorias de dados, destinatários, retenção e utilizadores com acesso. Informar motoristas conforme política e legislação aplicável.

PRV-002 | Minimização **[Obrigatório]** Recolher apenas os dados pessoais e localização necessários à operação, segurança, prestação de contas e requisitos aprovados. Diferenciar rastreio empresarial do veículo e localização pessoal fora de serviço.

PRV-003 | Acesso proporcional **[Obrigatório]** Restringir a visualização do histórico de localização e contactos pessoais às funções com necessidade operacional. Acesso excepcional deve ser justificado e auditado.

PRV-004 | Retenção e eliminação **[Obrigatório]** Configurar prazos por classe de dado (telemetria, despesas, documentos, auditoria). Expirar ou anonimizar dados quando permitido, preservando retenções legais/contabilísticas e litígios autorizados.

PRV-005 | Exportação e incidentes **[Obrigatório]** Ter processo para exportar dados de uma empresa de forma segura, revogar acessos, responder a incidente de segurança e avaliar eventual notificação exigida pela legislação aplicável.

PRV-006 | Residência e transferência **[Obrigatório]** A localização de alojamento, backups e fornecedores externos deve ser avaliada quanto a transferências internacionais de dados, contratos e obrigações legais locais antes da produção.

12.4 Cópias de segurança e recuperação

OPS-001 | Backups **[Obrigatório]** Definir cópias de segurança automáticas, encriptadas e com acesso segregado para base de dados e ficheiros. Documentar frequência, retenção, local e responsável.

OPS-002 | Testes de restauro **[Obrigatório]** Testar restauro em ambiente controlado, não apenas verificar que existe um ficheiro de backup. Guardar evidência do resultado.

OPS-003 | Metas de recuperação **[Obrigatório]** Proposta inicial: RPO até 24 horas e RTO até 8 horas para serviço central, sujeito a validação do negócio/fornecedor. Se o risco de perda ou tempo de paragem for inaceitável, adoptar plano de backup/replicação mais frequente e ajustar custos.

OPS-004 | Monitorização **[Obrigatório]** Monitorizar erros de servidor, falhas de sincronização, estado das integrações GPS, fila de eventos, armazenamento, latência, utilização, backups e falhas de entrega de notificações.

OPS-005 | Plano de incidente **[Obrigatório]** Documentar procedimento para falha do GPS, falha do fornecedor, comprometimento de credenciais, exposição de dados, interrupção de rede e perda de telemóvel de motorista.

12.5 Compatibilidade e continuidade

NFR-010 | Navegadores suportados **[Obrigatório]** Definir e testar versões suportadas dos navegadores Chrome/Edge/Safari e sistemas Android/iOS em uso no negócio. Não declarar suporte universal sem teste.

NFR-011 | Condições de rede **[Obrigatório]** A operação deve tolerar latência elevada, ligação intermitente, perda de pacotes e ausência prolongada de rede nas funções offline especificadas.

NFR-012 | Fuso horário **[Obrigatório]** Guardar timestamps inequívocos e mostrar o fuso de referência. Eventos do veículo devem preservar timestamp original, timestamp de recepção e eventual desvio do relógio do dispositivo.

NFR-013 | Registos técnicos **[Obrigatório]** Logs operacionais devem ser pesquisáveis por identificador de viagem/evento e mascarar dados sensíveis. Não gravar coordenadas ou contactos em logs gerais sem necessidade.

13. MODELO DE DADOS DE REFERÊNCIA

A lista abaixo representa as entidades de negócio mínimas. A implementação pode normalizar, separar ou acrescentar tabelas segundo a arquitectura, mas não deve perder relações, histórico, isolamento por empresa ou rastreabilidade.

Entidade	Campos / relações essenciais
Empresa / Tenant	id, nome, moeda-base, fuso, estado, política, idioma, retenção, parâmetros.
Filial / Base	id, empresa_id, nome, morada, geofence opcional, estado.
Utilizador	id, empresa_id ou escopo global controlado, identidade, autenticação, estado, MFA, último acesso.
Perfil / Permissão	roles, permissões por recurso/ação, associação por utilizador e empresa/filial.
Veículo	empresa_id, matrícula normalizada, VIN, características, tanque, odómetro, estado e documentação.
Motorista	empresa_id, código, dados mínimos pessoais, licença/categoria, validades, estado e documentos.
Reboque / Equipamento	empresa_id, matrícula/serial, capacidade, documentos, histórico de associação.
Dispositivo GPS	serial/IMEI, fornecedor, protocolo, SIM, configuração, associação temporal ao veículo, estado e versão.

Entidade	Campos / relações essenciais
Ponto GPS	veículo_id, dispositivo_id, viagem_id, latitude, longitude, velocidade, rumo, precisão, hora GNSS, hora recepção, fonte, sequência, flags qualidade.
Viagem	empresa_id, código, cliente, origem/destino, rota planeada, motorista(s), veículo, reboque, estados, orçamento e timestamps.
Evento de viagem	viagem_id, tipo, autor/fonte, localização, timestamp original, timestamp servidor, nota, anexos.
Despesa	viagem_id, autor, categoria, valor original, moeda, taxa, valor-base, estado, aprovação, localização e timestamps.
Comprovativo	despesa_id/incidente_id, caminho privado, hash, tipo, tamanho, hora de captura, estado de upload.
Adiantamento / Per diem	viagem_id, motorista, montante, moeda, regra aplicada, autorizador, liquidação.
Orçamento / Linha	viagem_id, categoria, moeda, valor autorizado, limites, versão e aprovador.
Manutenção / Ordem de serviço	veículo_id, motivo, prioridade, datas, odómetro, tarefas, peças, custos, oficina e fecho.
Pneu / Movimento de stock	veículo/posição, serial, montagem, quilometragem, inspecções, movimentos, custo.
Documento	entidade ligada, tipo, número, país, datas, caminho privado, estado, regras de obrigatoriedade.
Alerta / Notificação	tipo, gravidade, objecto, destinatário, canal, estado, tentativas, timestamp.
Auditoria	empresa_id, utilizador/serviço, acção, entidade, entidade_id, antes/depois, motivo, IP/dispositivo quando apropriado, timestamp.
Fila de sincronização	UUID/idempotency key, tipo de evento, origem, timestamp dispositivo, estado, tentativas, erro e ACK do servidor.
Taxa de câmbio	moeda origem/destino, taxa, data, fonte, autor/approver, versão.

13.1 Integridade e relações

- Aplicar chaves estrangeiras, restrições únicas e validações coerentes, incluindo prevenção de duas viagens activas para o mesmo recurso quando o caso de negócio não o permite.
- Usar UUID ou identificadores globalmente únicos para eventos criados offline, de modo a sincronizar registos sem colisão entre dispositivos.
- Manter históricos temporais quando a relação muda (por exemplo, rastreador associado a um camião, motorista atribuído à viagem, taxa de câmbio aplicada).
- Guardar documentos e fotografias em armazenamento de objectos privado; a base de dados guarda metadados e ligações seguras, não conteúdo binário ilimitado em campos comuns.
- Criar índices para empresa, matrícula normalizada, código da viagem, estados, datas, veículo/dispositivo, timestamp GPS e chaves usadas em auditoria e relatórios.
- Executar migrações versionadas e reversíveis quando possível; fazer backup antes de migrações destrutivas e nunca apagar tabelas/colunas com dados sem plano aprovado.

14. ARQUITECTURA, INTEGRAÇÕES E DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

14.1 Arquitectura lógica recomendada

Separar as seguintes camadas, mesmo que a tecnologia concreta seja escolhida depois da inspecção do repositório:

- Interface Web de escritório: dashboards, mapas, gestão de frota, planeamento, aprovação financeira e relatórios.
- Interface móvel do motorista: PWA/app complementar, armazenamento local, captura de imagens, checklist e sincronização.
- API e regras de negócio: autenticação/autorização, validação, transições de estado, orçamentos, aprovação, idempotência e auditoria.
- Base de dados relacional: entidades operacionais, transacções, permissões, histórico e metadados, com índices e políticas de isolamento.
- Armazenamento de ficheiros: talões, documentos, fotografias, anexos, com acesso privado e retenção definida.
- Ingestão GPS: adaptadores para fornecedor, validação, normalização, fila de eventos, deduplicação, telemetria e alertas.
- Camada de notificações: notificações in-app e conectores opcionais para e-mail/SMS/WhatsApp conforme fornecedor e consentimento/configuração.
- Observabilidade: logs estruturados, métricas, alertas técnicos, monitorização de filas, backups e rastreabilidade de erros.

14.2 Escolha da tecnologia

ARC-001 | Não escolher stack às cegas **[Obrigatório]** Inspeccionar o projecto/repositório actual antes de escolher framework, base de dados, autenticação, alojamento e serviços. Se não houver sistema existente, recomendar arquitectura com base no custo de operação, disponibilidade, segurança e competências de manutenção.

ARC-002 | Separar domínio de fornecedores **[Obrigatório]** GPS, mapas, notificações, armazenamento e câmbio devem ser abstraídos por interfaces/adaptadores. A indisponibilidade de um fornecedor não deve bloquear todos os módulos de gestão.

ARC-003 | Filas e eventos **[Obrigatório]** Para ingestão GPS, uploads e notificações, usar mecanismo de fila/retentativa adequado ao volume. Eventos devem ter chave idempotente, estado, tentativas e erro recuperável.

ARC-004 | Mapas e licenças **[Obrigatório]** Escolher fornecedor de cartografia e rotas cujos termos permitem o uso comercial, atribuição necessária, volume esperado e armazenamento offline, se exigido. Não usar tiles de um serviço público contra a política do fornecedor.

ARC-005 | Integração GPS homologada **[Obrigatório]** Antes de escolher dispositivo, obter documentação do protocolo, frequências, cobertura, método de autenticação, custos de SIM/roaming, memória offline, bateria de reserva e condições de suporte. Construir testes de conformidade contra o hardware real.

ARC-006 | Ambiente de homologação **[Obrigatório]** Ter ambiente de desenvolvimento/teste com dados sintéticos identificados, dispositivos de teste, credenciais separadas e sem acesso livre a produção.

14.3 API e contratos de integração

- Usar formatos e contratos documentados, validação consistente e versão de API quando necessário.
- Autenticar dispositivos GPS com credenciais específicas, não com contas pessoais de utilizador. Permitir rotação e revogação de credenciais por dispositivo.
- Validar assinatura/identidade da origem de eventos quando o protocolo permitir; descartar eventos claramente inválidos e registar motivo sem expor segredos.

- Usar timestamps explícitos, identificador do dispositivo, sequência e idempotency key para proteger contra repetição e ordenação irregular.
- Aplicar rate limiting, validação de payload, tamanho máximo e métricas à ingestão GPS para resistir a equipamento defeituoso ou tráfego inesperado.
- Documentar exemplos de payloads, códigos de erro, processo de reprocessamento e como testar uma integração sem criar posição falsa em produção.

15. RELATÓRIOS, INDICADORES E ALERTAS

15.1 Dashboards mínimos

- Frota por estado: disponível, planeado, trânsito, manutenção, inactivo e bloqueado.
- Viagens activas com último ponto GPS, idade do ponto, trajecto, ETA aproximada quando disponível, paragens e alertas.
- Despesas por estado, categoria, viagem, motorista, período, moeda e desvio do orçamento.
- Combustível: litros, custo, preço médio por litro, consumo estimado, distância e anomalias com qualidade dos dados.
- Manutenção: intervenções próximas, vencidas, custos por veículo e dias de indisponibilidade.
- Documentos: vencidos, a expirar e bloqueios de elegibilidade.
- Sincronização: registos pendentes por motorista/dispositivo, última sincronização e erros que exigem atenção.
- Indicadores operacionais: duração de viagem, tempo em fronteira/paragem, atraso face ao planeado, percentagem de despesas comprovadas e custo por km, quando os dados permitem.

15.2 Alertas por gravidade

Gravidade	Exemplos	Tratamento
Crítico	Carregador obrigatório ausente antes de partida; documento de bloqueio expirado; manutenção crítica; possível acesso não autorizado; rastreador sem alimentação quando confirmado.	Visível imediatamente; impedir acção bloqueada; notificar responsáveis definidos; exigir resolução e registo.
Alto	Desvio relevante de rota, paragem prolongada, despesa acima de limite, interrupção GPS prolongada em viagem activa.	Notificar operações/gestor; permitir reconhecer, comentar e encerrar com motivo.
Médio	Manutenção próxima, documento a expirar, sincronização atrasada, duplicado potencial.	Aparecer na fila de trabalho e dashboard; escalar se não tratado.
Informativo	Chegada a geofence, checkpoint, início/fim de pausa, sincronização concluída.	Registar no histórico; notificação conforme preferências.

15.3 Regras de fiabilidade dos indicadores

Todo o indicador deve indicar período, unidade, moeda, filtros e fontes. Custo por quilómetro não deve ser calculado quando faltam despesas ou quilometragem; consumo não deve ser apresentado como “real” se o método for estimado; tempo sem GPS não deve ser contado como tempo parado; valores pendentes não devem ser somados como despesas aprovadas sem distinção.

16. TESTES, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DEFINIÇÃO DE CONCLUÍDO

Os critérios abaixo devem ser transformados em testes automáticos e/ou procedimentos manuais com resultado registado. Testes críticos devem ser executados antes da publicação em produção.

16.1 Critérios de aceitação prioritários

ID	Cenário	Resultado esperado
AT-001	Isolamento de empresas	Um utilizador de Empresa A não consegue consultar, alterar, exportar ou obter ficheiros de Empresa B, mesmo alterando IDs, URLs ou pedidos à API. Resultado esperado: acesso negado e evento apropriado.
AT-002	Permissões do motorista	Um motorista apenas vê a sua viagem atribuída e não consegue aprovar a própria despesa, alterar o orçamento, escolher outra viagem nem abrir a ficha financeira de terceiros.
AT-003	Bloqueio do carregador	Se o item “carregador de telemóvel funcional” estiver ausente ou reprovado na checklist, não é possível autorizar a partida. O sistema regista o motivo do bloqueio.
AT-004	GPS independente	Com telemóvel bloqueado e PWA fechada, o rastreador instalado continua a obter/guardar pontos. Quando há rede, transmite-os sem intervenção do motorista.
AT-005	GPS sem internet	Ao remover conectividade de dados mantendo o sinal GNSS, o rastreador guarda pontos localmente. Depois de restaurar rede, sincroniza os pontos com timestamps originais sem duplicação.
AT-006	Indicador de telemetria antiga	Quando não chega posição no limiar configurado, o mapa marca a posição como antiga/sem comunicação e mostra a hora do último ponto; não a apresenta como localização em tempo real.
AT-007	Desligamento de alimentação	Quando o equipamento suporta detecção de alimentação, desligar a alimentação principal gera evento de energia/backup, conforme capacidades homologadas.
AT-008	Despesa offline	Sem rede, o motorista regista despesa, moeda, valor, nota e foto; a aplicação mostra que o registo está guardado localmente e pendente de envio.
AT-009	Sincronização idempotente	Repetir o envio do mesmo UUID 3 ou mais vezes cria apenas um registo financeiro no servidor.
AT-010	Recuperação da aplicação	Fechar ou reiniciar o navegador depois de guardar uma despesa offline não apaga o registo; este volta a aparecer na fila depois de reabrir a aplicação.
AT-011	Fotografia comprimida	A fotografia é reduzida antes do envio segundo política configurável e mantém legibilidade suficiente do valor/data/estabelecimento. A imagem original ou derivada preservada segue a política definida.
AT-012	Aprovação de despesa	Despesa submetida fica pendente; aprovador autorizado aprova/rejeita com trilha; rejeição exige motivo e notifica o motorista quando a ligação regressa.
AT-013	Taxa de câmbio	Despesa em ZAR/USD/ZWG conserva montante original e taxa aplicada; conversão em MZN é reproduzível a partir dos dados registados.

ID	Cenário	Resultado esperado
AT-014	Sem alteração silenciosa	Despesa aprovada não pode ser alterada ou eliminada sem fluxo autorizado que preserve valor anterior, autor, motivo e referência ao estorno/correcção.
AT-015	Duplicado potencial	Submeter fotografia/valor/data semelhantes a despesa existente gera aviso de possível duplicado sem eliminar automaticamente a prova ou a submissão original.
AT-016	Conflito de veículo	Não é possível atribuir um camião já reservado/em viagem a outra viagem sobreposta sem regra autorizada; a aplicação explica o conflito.
AT-017	Documento expirado	Um documento definido como bloqueante e expirado impede autorização de partida, apresentando qual documento é necessário actualizar.
AT-018	Manutenção crítica	Veículo com bloqueio de manutenção crítica não pode ser despachado até ao fecho/libertação autorizada da ordem de serviço.
AT-019	Auditoria	Alterar rota, aprovar despesa, alterar taxa de câmbio, reatribuir veículo e fechar viagem gera evento de auditoria com autor, data, entidade e alteração pertinente.
AT-020	Restauro de backup	Restaurar backup em ambiente de teste recupera registos operacionais e referências a ficheiros segundo o RPO/RTO aprovado.
AT-021	Sem sinal versus avaria	Quando a rede móvel falta mas o equipamento continua operacional e a guardar localmente, a interface não classifica automaticamente o camião como avariado.
AT-022	Mapa offline legal	A função de mapa offline utiliza fornecedor/dados cuja licença autoriza a cache/download; a aplicação inclui atribuição e avisos exigidos pela fonte.
AT-023	Fecho de viagem	O fecho não fica completo se existirem campos/pêndencias definidos como críticos; quando permitido, a excepção exige autorização, motivo e auditoria.
AT-024	Exportação autorizada	Exportar dados financeiros ou localização respeita permissões, filtros e empresa; a exportação fica registada e o ficheiro não é público por defeito.
AT-025	Teste em dispositivos reais	Testar em pelo menos um Android de referência e um iPhone/iOS de referência; documentar funcionamento offline, permissões, fotos, armazenamento e limites de segundo plano.

16.2 Testes adicionais obrigatórios

- Testes unitários das regras de orçamento, estados, arredondamento, permissões, geofences e idempotência.
- Testes de integração da API, base de dados, armazenamento privado e ingestão GPS com payloads válidos, inválidos, duplicados e atrasados.
- Testes de falha de rede no upload de imagens, com retoma e sem gerar ficheiros órfãos nem despesas duplicadas.

- Testes de autorização directa por URL/ID, SQL injection/XSS aplicáveis, sessão expirada, revogação de dispositivo e abuso de upload/exportação.
- Testes de desempenho com dados de volume representativo, incluindo muitos pontos GPS por veículo e consultas históricas.
- Testes visuais em ecrãs pequenos, tablet e computador, com foco em legibilidade, navegação, erros, tabelas e formulários.
- Teste de que nenhum relatório mistura despesas pendentes com aprovadas sem os distinguir, e nenhum indicador mascara dados em falta.

16.3 Definição de concluído (Definition of Done)

- Requisito mapeado para implementação e teste; sem requisito crítico ignorado ou substituído por simulador.
- Migrações versionadas e validadas em ambiente de teste; políticas de acesso e índices verificados.
- Fluxo completo testado desde a interface até ao backend/base de dados/armazenamento e de volta à interface.
- Erros de validação e falhas de rede são tratados de forma explícita; os dados não desaparecem silenciosamente.
- Testes automáticos relevantes passam; falhas conhecidas são documentadas com severidade e plano de resolução.
- Interface confirmada em ecrãs suportados; botões e acções implementados funcionam; sem links fictícios.
- Documentação e manual actualizados; instruções de deployment/recovery testadas; credenciais e segredos tratados de forma segura.
- Qualquer limitação externa (hardware, mapa, SMS, roaming, permissões do sistema) está documentada sem falsa promessa de funcionamento.

17. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO POR FASES

A divisão por fases serve para controlar risco e facilitar a validação; não autoriza deixar requisitos obrigatórios fora do produto final. Dependências de hardware podem exigir homologação em paralelo, mas devem ser registadas e não disfarçadas com dados falsos.

Fase	Conteúdo	Condição de saída
Fase 0 - Descoberta e desenho	Revisão do repositório, regras de negócio, arquitectura/modelo de dados, protótipos, permissões e plano de hardware/mapa.	Decisões registadas; riscos conhecidos; matriz de requisitos e testes preparada.
Fase 1 - Núcleo operacional	Multiempresa, autenticação/RBAC, frota, motoristas, viagens, checklist, despesas, comprovativos, aprovação, manutenção básica, auditoria e relatórios.	Fluxos ponta a ponta com dados reais; testes AT aplicáveis aprovados.
Fase 2 - Operação offline	Persistência local, UUID/idempotência, fila de sincronização, upload retomável e testes Android/iOS de perda/regresso de rede.	Nenhum registo offline se perde nos testes; erros e limitações ficam visíveis.
Fase 3 - GPS autónomo	Homologação e piloto do rastreador, ingestão, mapa/histórico, geofences, alertas e store-and-forward.	Teste real confirma recolha e reenvio offline; ponto actual e histórico são distintos.
Fase 4 - Controlo financeiro e manutenção avançados	Reconciliação multimoeda, combustível, custo/km, documentos por rota, manutenção avançada e relatórios.	Cálculos reproduzíveis; moedas/estados separados; relatórios validados.
Fase 5 - Piloto e produção	Piloto, formação, backups/restauro, monitorização, manuais, plano de incidentes e migração.	Aceitação formal; segurança e recuperação testadas; responsáveis treinados.

17.1 Piloto operacional recomendado

Executar piloto com pelo menos um camião em rota que inclua períodos de boa e má cobertura, sem substituir os processos de segurança existentes. Validar o carregador, a instalação do rastreador, o envio de pontos, o armazenamento offline, a recuperação da rede, a captura de comprovativos, o fluxo de aprovação e o fecho financeiro. Recolher evidências antes de expandir a toda a frota.

18. ENTREGÁVEIS, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

18.1 Entregáveis de desenvolvimento

- Repositório de código actualizado, com histórico e instruções de execução.
- Esquema de dados e migrações versionadas; seeds de demonstração separados de produção.
- Ficheiro de variáveis de ambiente de exemplo sem segredos, e inventário dos segredos/serviços que o operador deve configurar.
- Documentação da API e dos adaptadores GPS, mapas, notificações e câmbio implementados.
- Matriz de requisitos versus ficheiros/módulos/testes, incluindo os requisitos não implementados e a razão.
- Relatório de testes com pass/fail, versão, data, ambiente, dispositivos utilizados e limitações conhecidas.
- Guia de instalação e deployment; procedimento de migração, backup, restauro e rollback quando aplicável.
- Manual do administrador, gestor de frota, financeiro, despachante e motorista.
- Guia de instalação/inspecção do rastreador, checklist de hardware, carregador e associação dispositivo-veículo.
- Plano de suporte, monitorização, tratamento de incidente e contacto técnico responsável.

18.2 Formação e transferência

A equipa deve demonstrar os fluxos críticos à empresa: criar e despachar uma viagem; verificar carregador e GPS; operar sem rede; submeter e aprovar despesa; reconstituir histórico GPS; tratar documento expirado; fechar viagem; consultar auditoria; recuperar de falha simulada. A entrega inclui uma sessão prática ou guião equivalente.

18.3 Operação contínua

- Definir responsáveis pelo cadastro e manutenção dos veículos, política de despesas, taxas de câmbio, documentos, acessos e tratamento de alertas.
- Executar revisões periódicas de utilizadores/permissões e retirar acessos sem necessidade.
- Actualizar dependências e corrigir vulnerabilidades de forma controlada, com testes e plano de rollback.
- Verificar periodicamente custos de dados GPS, roaming, mapas, armazenamento de fotografias e notificações.
- Realizar teste de restauro e revisão de capacidade antes de aumentar significativamente a frota ou a cadência de telemetria.

19. DECISÕES QUE EXIGEM CONFIRMAÇÃO DE NEGÓCIO OU FORNECEDOR

A especificação permite iniciar o desenho e a implementação da lógica central. Os pontos seguintes não devem ser inventados pelo agente; devem ser confirmados e documentados. Enquanto a decisão não existir, a arquitectura deve permitir parametrização ou manter o adaptador isolado.

Decisão	O que deve ser confirmado	Regra enquanto não for confirmado
Modelo e fornecedor GPS	Protocolo/API, memória offline, energia de reserva, SIM/roaming, cadência, tamper e custo.	Criar adaptador; simulação apenas em teste, nunca apresentar posições falsas em produção.
Mapa, navegação e offline	Fornecedor, licença, download offline, atribuição e limites.	Não activar offline sem licença; manter fornecedor substituível.
Alojamento e base de dados	Fornecedor, região, custos, SLA, backups, RPO/RTO e acesso.	Preferir custos claros e exportação de dados; segredos fora do código.
Canais de notificação	Canais in-app, e-mail, SMS ou WhatsApp, cobertura e custos por país.	Manter inbox in-app; activar canal externo só após configuração e teste.
Política de aprovação	Limites por valor/categoria, comprovativos, per diem, alçadas e fecho.	Configurar por empresa; não fixar limites arbitrários no código.
Retenção de dados	Prazos para GPS, despesas, documentos, fotos e logs.	Validar prazo provisório com jurídico/financeiro antes da produção.
Política de uso do telemóvel	Modelos/versões, suporte, carregador e permissões.	Testar Android/iOS de referência; rastreador é a fonte primária.
Regras por país e fronteira	Documentos, autorizações, moeda, fuso e procedimentos por rota.	Configurar por país; validar completude legal com especialista.
Integração contabilística	Plano de contas, formato e sistema contabilístico.	Entregar exports verificáveis; não alegar integração inexistente.
Volume e crescimento	Frota, pontos/minuto, utilizadores, fotos/dia e retenção.	Medir no piloto; prever retenção e agregação de telemetria.

IMPORTANTE

A existência de decisões pendentes não impede a construção do núcleo do sistema. Porém, nenhum requisito dependente de hardware ou fornecedor pode ser certificado como concluído até existir teste real no ambiente e equipamento acordados.

20. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E NOTAS DE CONFORMIDADE

As referências abaixo sustentam decisões técnicas importantes. A equipa deve rever a documentação vigente durante a implementação, pois compatibilidade de navegadores, termos de fornecedores e requisitos legais podem mudar.

Geolocation API - MDN Web Docs: Consultar a referência oficial

A geolocalização do navegador depende de contexto seguro e de permissões do utilizador; a disponibilidade concreta varia com dispositivo e navegador.

Service workers - web.dev: Consultar a referência oficial

O ciclo de vida do service worker é controlado pelo navegador; a aplicação deve persistir dados e não depender de execução contínua em memória.

OpenStreetMap Foundation - Tile Usage Policy: Consultar a referência oficial

O serviço público padrão de tiles não permite pré-carregamento/download em massa para utilização offline. Usar fornecedor que autorize explicitamente ou alojamento próprio.

OWASP Application Security Verification Standard (ASVS): Consultar a referência oficial

Referência de requisitos verificáveis para desenho e testes de segurança. Versão estável indicada no site consultado: ASVS 5.0.0, publicada em Maio de 2025.

20.1 Nota sobre legislação e aconselhamento local

O SIGFCO deve ser parametrizado e operado de acordo com as normas aplicáveis em Moçambique e nos países de operação, incluindo transporte, trabalho, fiscalidade, documentação transfronteiriça, privacidade, segurança rodoviária e conservação de registos. Esta especificação não substitui parecer jurídico nem certifica a lista de documentos legais de cada rota. A empresa deve validar os requisitos com assessoria competente antes da produção.

ANEXO A - CHECKLIST DE ACEITAÇÃO ANTES DE PUBLICAR

☐ Código e migrações versionados; ambiente de teste e produção separados.

☐ Autenticação, recuperação de conta e permissões testadas para cada perfil.

☐ Isolamento de empresas verificado por tentativas de acesso directo a API e ficheiros.

☐ Carregador funcional obrigatório aplicado no fluxo de despacho sem bypass do motorista.

☐ Rastreador dedicado instalado, identificado e validado em teste de rede e sem rede.

☐ Store-and-forward validado com pontos históricos, timestamps originais e reenvio sem duplicação.

☐ Mapa informa actualidade do último ponto e não apresenta telemetria antiga como posição actual.

☐ PWA offline mantém despesas, incidentes, fotografias e fila depois de reiniciar o navegador/dispositivo.

☐ A sincronização só confirma sucesso após ACK do servidor; fotografias e despesas são idempotentes.

☐ Aprovação, rejeição, orçamento, câmbio, reconciliação e fecho preservam o histórico auditável.

☐ Documentos expirados, manutenção crítica e checklist reprovada bloqueiam partida quando configurados como críticos.

☐ Backups, restauro, logs, monitorização e plano de incidentes documentados e testados.

☐ Licenças de mapas, serviços externos e políticas de dados revistas.

☐ Manual e formação entregues; limitações conhecidas e integrações pendentes declaradas por escrito.

ANEXO B - MATRIZ RESUMIDA DE PRIORIDADE

Prioridade	Interpretação	Exemplos
Crítico	Não pode ser removido nem posto em produção com falha; bloqueia aceitação.	Isolamento de empresas, carregador obrigatório, rastreador autónomo como fonte primária, persistência offline sem perda, auditoria financeira essencial.
Obrigatório	Necessário para o produto operacional de acordo com este SRS; requer implementação e teste.	Viagens, despesas, aprovações, documentos, manutenção, moedas, relatórios e segurança.
Importante / configurável	Pode ser introduzido progressivamente, mas deve ser contemplado na arquitectura e ter decisão explícita.	Stock avançado de peças, integração contabilística, notificações externas, análises avançadas e integrações adicionais.

ANEXO C - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO FORNECEDOR/IMPLEMENTADOR

Ao aceitar esta especificação como baseline, o implementador compromete-se a mapear todos os requisitos para entrega e teste, declarar limitações de hardware/fornecedores, não substituir funcionalidades críticas por simulações e apresentar evidências para a aceitação do SIGFCO.

Campo	Preenchimento
Nome da equipa / implementador	
Versão do plano técnico associado	
Requisitos com dependências externas identificadas	
Limitações e excepções propostas (com justificação)	
Data e responsável pela aceitação	

Fim da especificação - SIGFCO SRS v1.0.